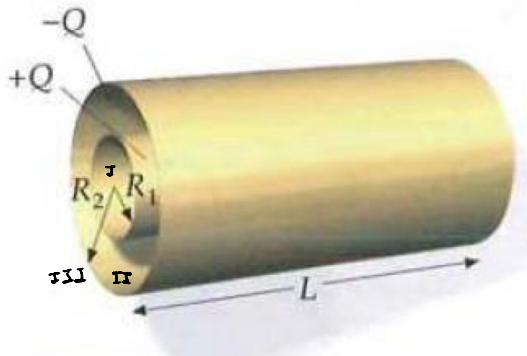


Tema 8

Entregable - Capacitancia
y Dieléctricos

1. Determinar la expresión de la capacidad de un condensador cilíndrico formado por los conductores de longitud L . Un cilindro tiene radio R_1 y el otro es una corteza cilíndrica coaxial de radio interno R_2 , siendo $R_1 < R_2 \ll L$



$$Q = \lambda L$$

(I) $\vec{E} = 0 \quad V = \text{cte}$

(III) $\vec{E} = 0 \rightarrow$ Los campos se cancelan

(II) Asumo un campo radial y hacia afuera.

$$E(r) \int d\vec{A} = \frac{q_0}{\epsilon_0} \rightarrow E(r) \cdot 2\pi r L = \frac{q_0}{\epsilon_0}$$

$$E(r) = \frac{q_0}{2\pi \epsilon_0 L R} = \frac{\lambda L}{2\pi \epsilon_0 R L} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 R}$$

$$V_1 - V_2 = \int_{r_2}^{r_1} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \Rightarrow V_1 - V_2 = \int_{r_2}^{r_1} \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 R} \cdot dr$$

$d\ell = dr \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$
 $d\ell = dr$

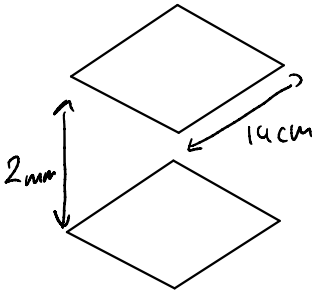
$$V_1 - V_2 = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \cdot \int_{r_2}^{r_1} \frac{dr}{r} = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \cdot [\ln(r)]_{r_2}^{r_1}$$

$$V_1 - V_2 = \frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_1}{r_2}\right) \quad r_2 = r_0 \quad V(r_0) = 0$$

$$C = \frac{Q}{V_{12}} = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_1}{r_2}\right)} = \frac{2\pi \epsilon_0 L}{\ln\left(\frac{r_1}{r_2}\right)} = 2\pi \epsilon_0 L \cdot \ln\left(\frac{r_1}{r_2}\right)$$

2. Un condensador de placas paralelas y cuadradas, de lado 14 cm y separadas 2 mm se conecta a una batería y se carga a 12 V. (a) ¿Cuál es la carga del condensador? (b) cuánta energía se almacena originalmente en el condensador? (c) Se desconecta entonces la batería del condensador y la separación de las placas se incrementa 3.5 mm. ¿En cuánto se incrementa la energía al modificar la separación de las placas?

$$V = 12 \text{ V}$$



$$a) C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \cdot (14 \cdot 10^{-2})^2}{2 \cdot 10^{-3}} = 8,677 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$C = \frac{Q}{V} \rightarrow Q = C \cdot V = 8,68 \cdot 10^{-11} \cdot 12 = 1,04 \cdot 10^{-9} \text{ C}$$

$$b) U = \frac{1}{2} \cdot Q \cdot V = 6,25 \cdot 10^{-9} \text{ J}$$

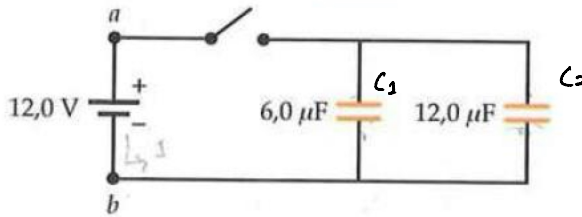
$$c) d = 5,5 \text{ mm}$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d} = \frac{8,854 \cdot 10^{-12} \cdot (14 \cdot 10^{-2})^2}{5,5 \cdot 10^{-3}} = 3,15 \cdot 10^{-11} \text{ F}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1,04 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 3,15 \cdot 10^{-11}} = 1,72 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

$$\Delta U = 1,72 \cdot 10^{-8} - 6,25 \cdot 10^{-9} = 1,09 \cdot 10^{-8} \text{ J}$$

3. Un circuito esta formado por un condensador de $6\ \mu\text{F}$, otro de $12\ \mu\text{F}$, una batería de $12\ \text{V}$ y un interruptor, conectados como se muestra en la figura. Inicialmente, el interruptor esta abierto y los condensadores descargados. Se cierra el interruptor y los condensadores se cargan. Cuando los condensadores quedan completamente cargados, abrimos el circuito el voltaje en circuito abierto de la batería queda restablecido (a) ¿Cuál es el potencial de cada conductor? (Tomar como origen de potenciales el terminal negativo de la batería) (b) Cual es la carga de cada una de las placas de los conductores? ¿Cuál es la carga total que pasa a través de la batería?



a) $V_{ba} = 12\ \text{V} \rightarrow$ como - es el origen

$V_b = 0\ \text{V}$ $V_a = 12\ \text{V}$ Potencial en condensadores = $12\ \text{V}$

b) $C_T = C_1 + C_2 = 18\ \mu\text{F}$

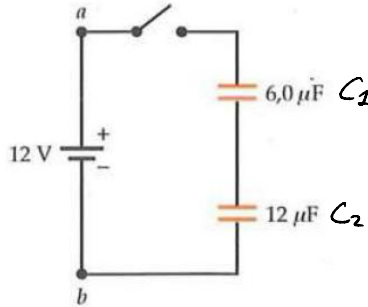
$Q_1 = C_1 \cdot V \rightarrow Q_1 = 6 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 7,2 \cdot 10^{-5}\ \text{C}$

$Q_2 = C_2 \cdot V \rightarrow Q_2 = 12 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 1,44 \cdot 10^{-4}\ \text{C}$

$Q_T = C_T \cdot V \rightarrow Q_T = 18 \cdot 10^{-6} \cdot 12 = 2,16 \cdot 10^{-4}\ \text{C}$

$Q_1 = 72\ \mu\text{C}$ $Q_2 = 144\ \mu\text{C}$ $Q_T = 216\ \mu\text{C}$

4. Un circuito esta construido por un condensador de $6 \mu\text{F}$, otro de $12 \mu\text{F}$, una batería de 12 V y un interruptor, conectado todo ello tal como se muestra en la figura. Inicialmente, el interruptor esta abierto y los conductores descargados. Cuando se cierra el interruptor, los condensadores se cargan. ¿Una vez totalmente cargados y el voltaje en circuito abierto de la batería restablecida, (a) ¿Cuál es el potencial de cada conductor en este circuito? (Tómese el borne negativo de la batería como punto de referencia de potencial cero). Representar mediante símbolos los potenciales desconocidos en el circuito. (b) ¿Cuál es la carga en cada una de las placas de los condensadores? (c) ¿Cuál es la carga que atraviesa la batería?



$$a) \frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \rightarrow \frac{1}{C_T} = 250000 \rightarrow C_T = 4 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 4 \mu\text{F}$$

$Q_{\text{circuito}} = q_{\text{te}} \rightarrow \text{Circuito en serie}$

$$Q_{\text{circuito}} = Q_1 = Q_2 = Q_T = C_T \cdot V = 4 \mu\text{F} \cdot 12 = 48 \mu\text{C} = 4,8 \cdot 10^{-5} \text{ C}$$

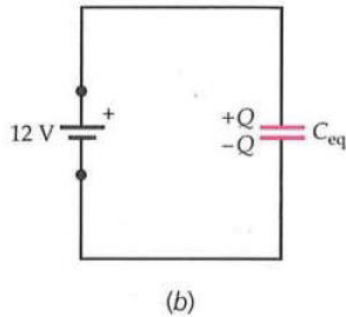
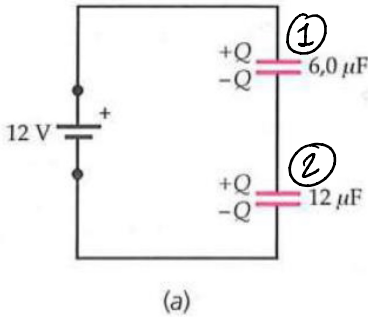
$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{4,8 \cdot 10^{-5}}{6 \cdot 10^{-6}} = 8 \text{ V} \quad V_2 = \frac{4,8 \cdot 10^{-5}}{12 \cdot 10^{-6}} = 4 \text{ V}$$

$$V_T = V_1 + V_2 \rightarrow \text{se cumple ya que } 8 + 4 = 12$$

$$b) \text{ Como visto en a). } Q = q_{\text{te}} \quad Q = 48 \mu\text{C}$$

$$c) \text{ Como hemos visto en a). } Q = q_{\text{te}} \rightarrow Q_{\text{batería}} = 48 \mu\text{C}$$

6. Conectamos en serie dos condensadores de $6\ \mu\text{F}$ y $12\ \mu\text{F}$, inicialmente descargados, a una batería de $12\ \text{V}$. Utilizando la fórmula de equivalencia para condensadores conectados en serie, determinar la carga de cada condensador y la diferencia de potencial entre las placas de cada uno de ellos.



En Serie: $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{6\ \mu\text{F}} + \frac{1}{12\ \mu\text{F}}$

$$C_{eq} = 4\ \mu\text{F}$$

Cuanto = Q componentes $\rightarrow Q = \text{cte}$

$$Q = C_{eq} \cdot V_{\text{bat}} = 4\ \mu\text{F} \cdot 12 = 48\ \mu\text{C}$$

Condensador 1 ($6\ \mu\text{F}$):

$$Q_1 = 48\ \mu\text{C}$$

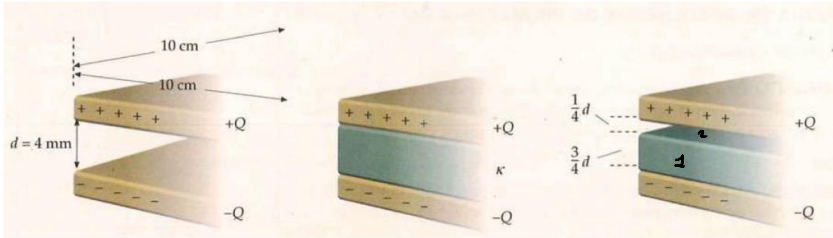
$$V_1 = \frac{Q_1}{C_1} = \frac{48\ \mu\text{C}}{6\ \mu\text{F}} = 8\text{V}$$

Condensador 2 ($12\ \mu\text{F}$):

$$Q_2 = 48\ \mu\text{C}$$

$$V_2 = \frac{48\ \mu\text{C}}{12\ \mu\text{F}} = 4\text{V}$$

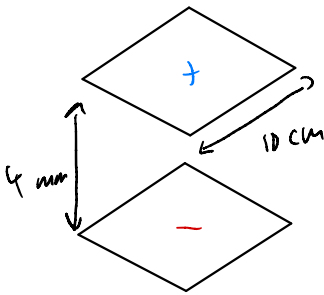
7. Un condensador plano tiene placas cuadradas de lado 10 cm y una separación $d = 4$ mm. Un bloque dieléctrico de constante $k=2$ tiene dimensiones 10×4 mm (a) ¿Cuál es la capacidad sin dieléctrico? (b) ¿Cuál es la capacidad si el bloque dieléctrico llena el espacio entre las placas? (c) ¿Cuál es la capacidad si otro bloque dieléctrico de dimensiones $10 \text{ cm} \times 10 \text{ cm} \times 3$ mm se inserta en el condensador cuyas placas están separadas 4 mm?



a) Sin bloque dieléctrico:

$$C = \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} \rightarrow C = 8,854 \cdot 10^{-12} \cdot \frac{(10 \cdot 10^{-2})^2}{4 \cdot 10^{-3}}$$

$$C = 2,21 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 0,021 \cdot 10^{-11} \text{ nF}$$



$$b) \kappa = \frac{C}{C_0} \rightarrow C = \kappa \cdot C_0 \rightarrow C = 2 \cdot 0,0221 \text{ nF}$$

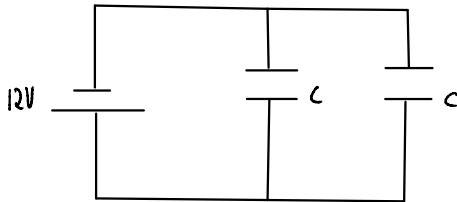
$$C = 0,0443 \text{ nF}$$

c) Equivalencia a cuando tenemos 2 condensadores en serie. $\epsilon = \kappa \epsilon_0$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{d_1}{\epsilon \kappa A} + \frac{d_2}{\epsilon_0 A} \rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{\frac{3}{4}d}{2\epsilon_0 A} + \frac{\frac{1}{4}d}{\epsilon_0 A} \rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{d}{\epsilon_0 A} \left(\frac{3}{8} + \frac{1}{4} \right)$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = 2,82 \cdot 10^{10} \Rightarrow C_{eq} = 3,54 \cdot 10^{-11} \text{ F} = 0,0354 \text{ nF}$$

8. Dos condensadores de placas paralelas, con la misma capacidad $C_1 = C_2 = 12 \mu\text{F}$, están conectados en paralelo a través de una batería de 12 V. Determinar (a) la carga de cada condensador y (b) la energía almacenada en los condensadores. A continuación, la asociación en paralelo de los dos condensadores se desconecta de la batería y entre las placas del condensador C_2 se inserta un dieléctrico de constante $k = 2.5$. En estas condiciones, determinar (c) la diferencia de potencial entre las placas de cada condensador, (d) la carga depositada en cada uno de ellos y (e) la energía almacenada por ambos.



$$C = 12 \mu\text{F}$$

$V = \text{cte} \rightarrow$ Circuito en paralelo

$$Q = Q_1 + Q_2$$

a) $Q_1 = C_1 V \Rightarrow Q_1 = 12 \mu\text{F} \cdot 12 = 144 \mu\text{C}$

$Q_2 = C_2 V \Rightarrow Q_2 = 12 \mu\text{F} \cdot 12 = 144 \mu\text{C}$

b) $E_1 = \frac{1}{2} C_1 V^2 \Rightarrow E_1 = \frac{1}{2} \cdot 12 \mu\text{F} \cdot 12^2 = 864 \mu\text{J}$

$E_2 = \frac{1}{2} C_2 V^2 \Rightarrow E_2 = \frac{1}{2} \cdot 12 \mu\text{F} \cdot 12^2 = 864 \mu\text{J}$

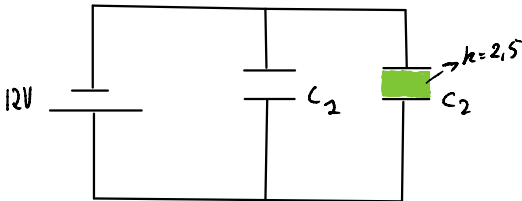
c) $C_{02} = 12 \mu\text{F}$ $C_2 = k \cdot C_{02} = 2.5 \cdot 12 \mu\text{F}$

$C_2 = 3 \cdot 10^{-5} \text{ F} = 30 \mu\text{F}$ $C_1 = 12 \mu\text{F}$

$C_{eq} = C_1 + C_2 = 42 \mu\text{F}$

$Q_T = Q_1 + Q_2 = 288 \mu\text{C}$

$V = \frac{Q_{eq}}{C_{eq}} = \frac{288 \mu\text{C}}{42 \mu\text{F}} = 6.86 \text{ V} \left(\frac{48}{7} \right)$



d) $Q_1 = C_1 \cdot V = 12 \mu\text{F} \cdot 6.86 = 8.23 \cdot 10^{-5} \text{ C} = 82.3 \mu\text{C}$
 $Q_2 = C_2 \cdot V = 30 \mu\text{F} \cdot 6.86 = 2.057 \cdot 10^{-4} \text{ C} = 205.7 \mu\text{C}$ } $Q_T = Q_1 + Q_2 \rightarrow \text{Se cumple}$

e) $E_1 = \frac{1}{2} C_1 V^2 = \frac{1}{2} \cdot 12 \mu\text{F} \cdot 6.86^2 = 2.82 \cdot 10^{-4} \text{ J} = 282 \mu\text{J}$

$E_2 = \frac{1}{2} C_2 V^2 = \frac{1}{2} \cdot 30 \mu\text{F} \cdot 6.86^2 = 7.05 \cdot 10^{-4} \text{ J} = 705 \mu\text{J}$